

PROGRAMACIÓN 1

Introducción a la
programación

Metodología de resolución
de problemas



Universidad Católica de La Plata
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Andrés Garavaglia
Antonio Restelli

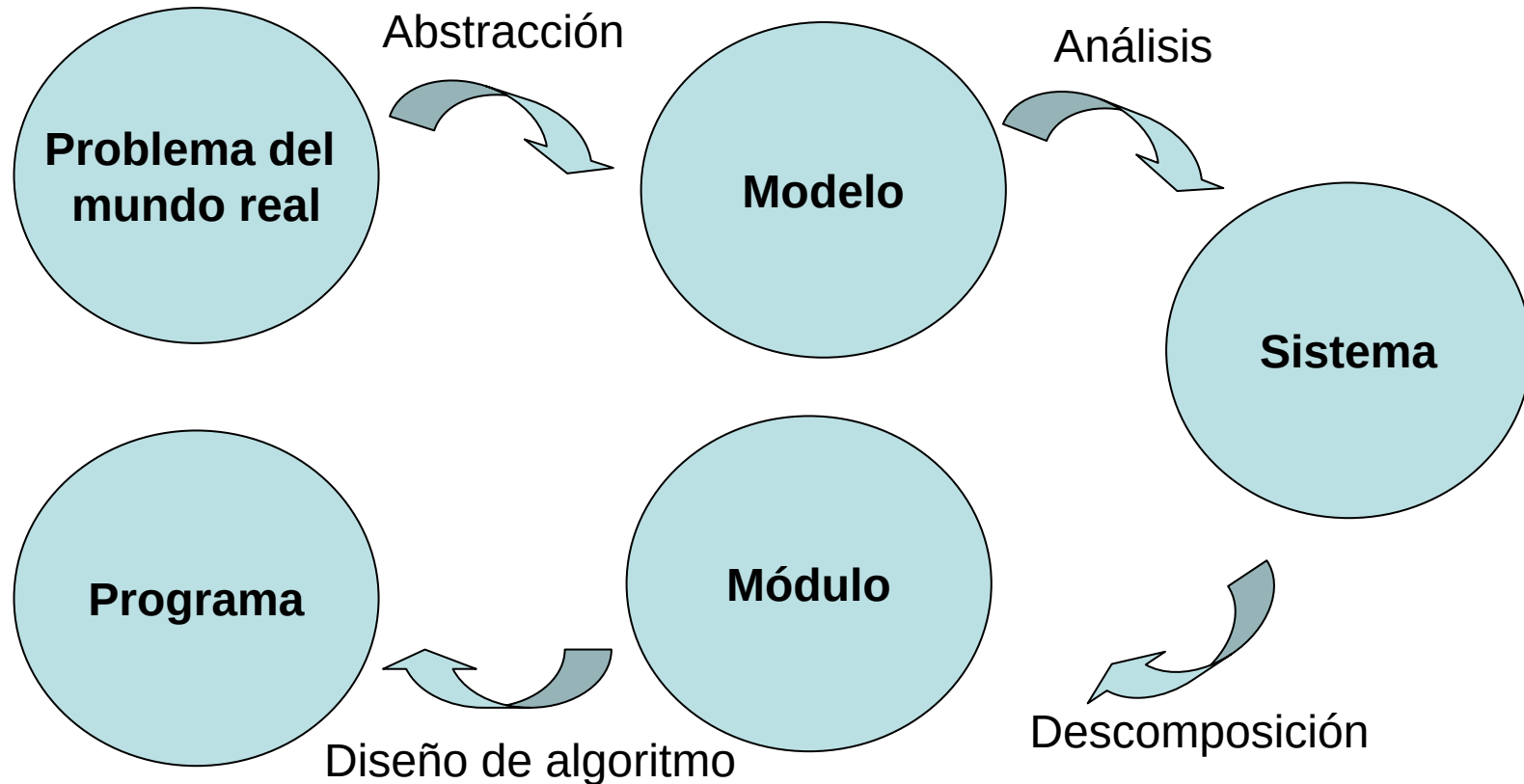
Contenido

- Modelización de problemas del mundo real
- Etapas de la resolución de problemas con computadoras
- Lenguajes de programación
- Algoritmos
 - Asignación
 - Secuencia
 - Decisión
 - Repetición
 - Selección
 - Iteración

Modelización de problemas del mundo real



Abstracción de un problema y simplificar su expresión tratando de encontrar los aspectos principales que se pueden resolver (requerimientos), los datos que se han de procesar y el contexto del sistema.



Etapas de la resolución de problemas

1

Análisis del problema

1. Requerimientos del usuario.
2. Objetivo a resolver.
3. Datos a utilizar.
4. Transformaciones de esos datos.

2

Diseño de una solución

1. Soft y Hard requeridos.
2. Modularización del problema.
3. Comunicación entre los módulos del sistema.

3

Especificación de algoritmos

1. Elección de algoritmos para los módulos
2. Traducción de funciones en algoritmos

4

Escritura de programas

1. Elección del lenguaje.
2. Traducción de algoritmo a lenguaje.
3. Depuración errores sintácticos
4. Compilación

5

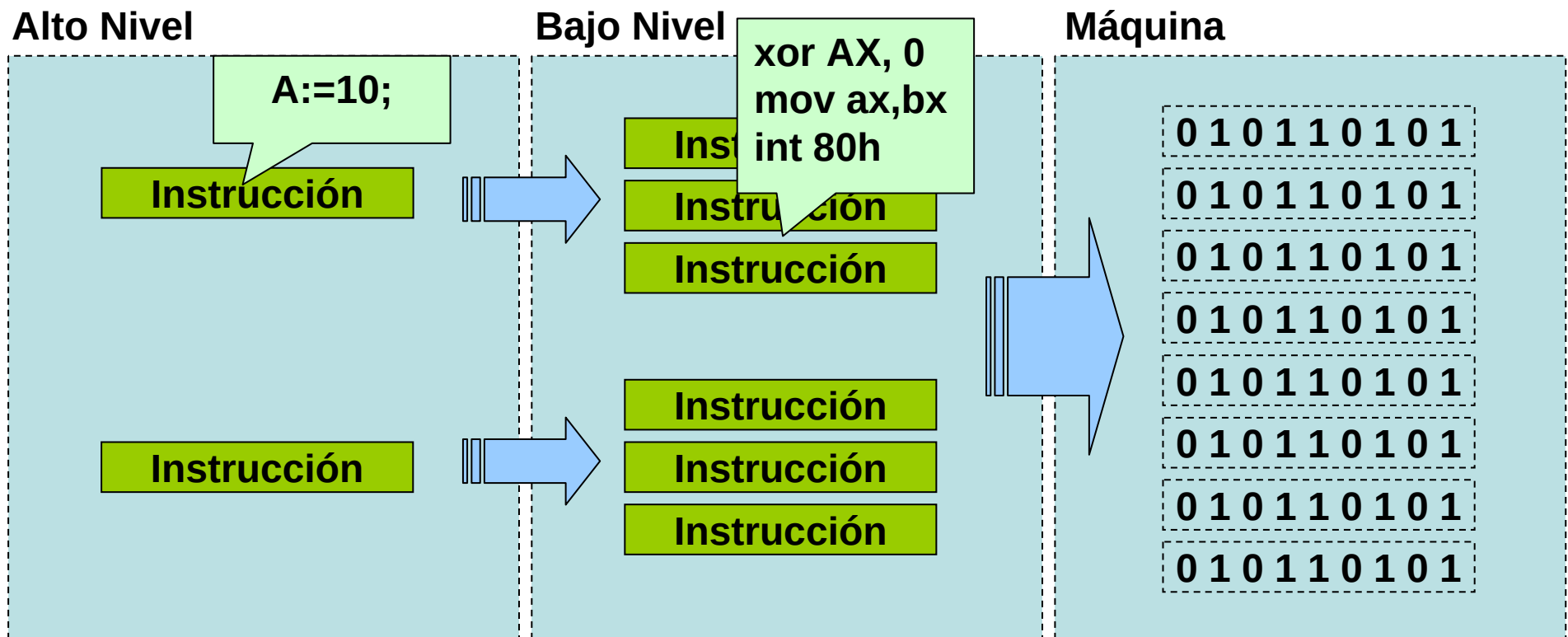
Verificación

1. Verificación de resultado deseado.
2. Verificación con datos representativos.

Lenguajes



Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Es utilizado para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina.



Algoritmos



Algoritmo es la especificación rigurosa de la secuencia de pasos (instrucciones) a realizar para alcanzar un resultado deseado en un tiempo finito.

- **Propiedades**

- **Finito:** Debe terminar después de un determinado número de pasos.
- **Precisión:** Cada paso debe estar rigurosamente definido. De manera no ambigua.
- **Entrada:** Puede tener cero o mas entradas.
- **Salida:** Tiene una o mas salidas.
- **Eficacia:** Se espera que sea eficaz en sentido que todas las operaciones que realice el algoritmo puedan llegar a ser realizadas por un hombre utilizando lapiz y papel

Donald Knuth

Estructuras de control



Todos los lenguajes de programación tienen un conjunto mínimo de instrucciones que permiten especificar el control propio del algoritmo que se quiere implementar. Este conjunto debe contener estructuras mínimas de ASIGNACIÓN, DECISIÓN E ITERACIÓN.

SECUENCIA

REPETICIÓN

DECISIÓN

ASIGNACIÓN

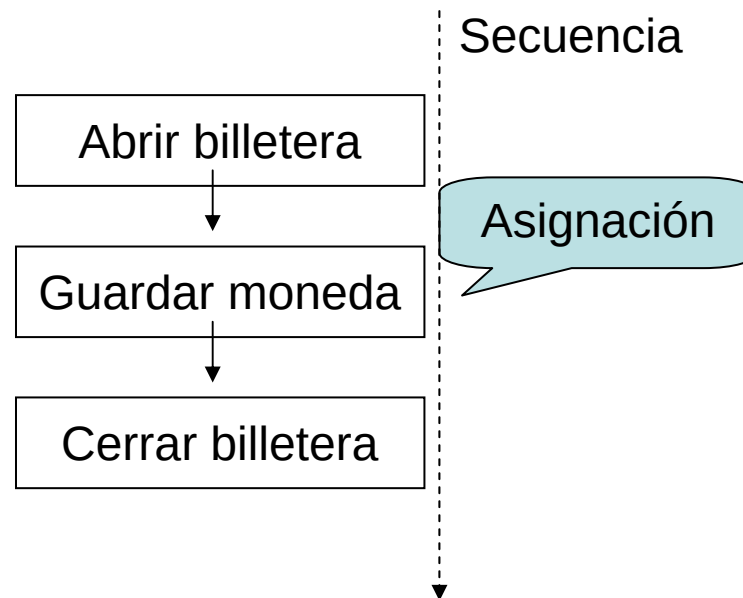
SELECCIÓN

ITERACIÓN

Estructuras de control

- Secuencia

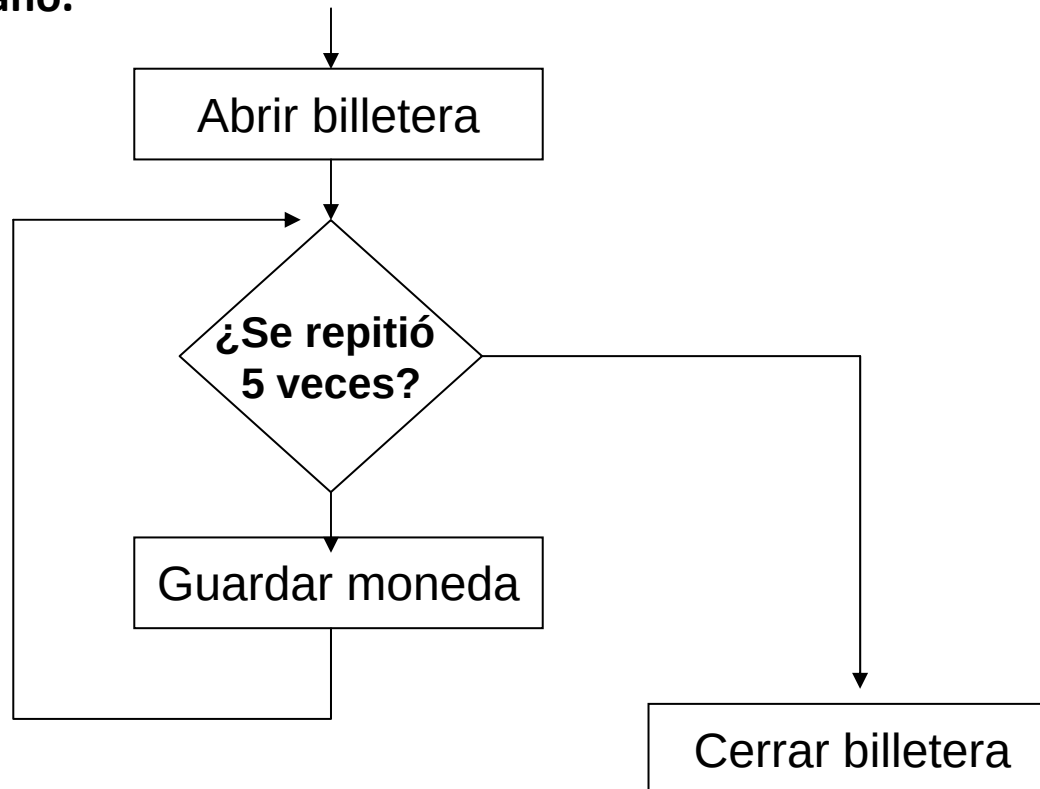
- La estructura de control mas simple representada por una sucesión de operaciones. Ej: asignación (almacenar valores).
- El orden de ejecución coincide con el orden físico de la aparición de las instrucciones.



Estructuras de control

- Repetición

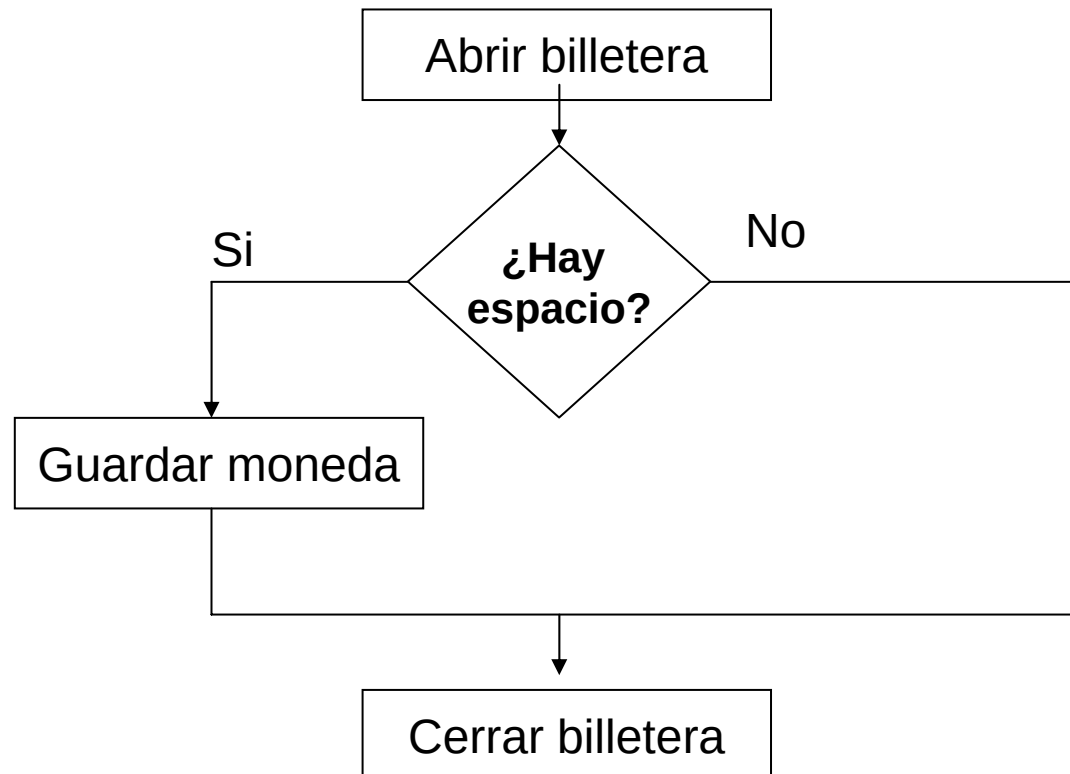
- Consiste en repetir n veces un determinado bloque de acciones.
- Se considera que el número de veces que se deben ejecutar las acciones es fijo y conocido de antemano.



Estructuras de control

- Decisión

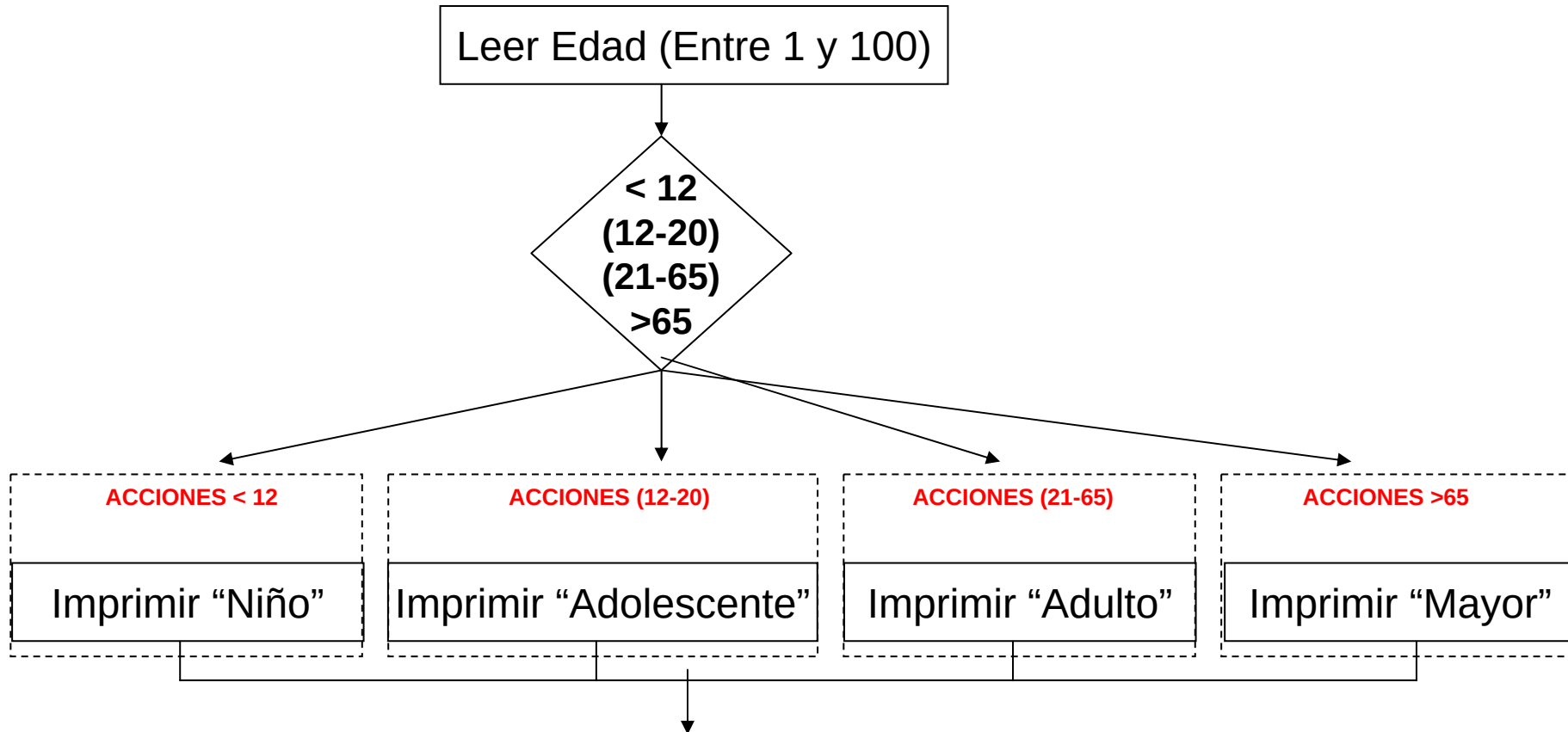
- Es imposible la representación real en un algoritmo secuencial puro.
- Por medio de una estructura de decisión básica se puede optar entre dos alternativas posibles.



Estructuras de control

- Selección

- Es una extensión de la estructura básica de decisión
- Se utiliza cuando las alternativas sean mas de dos.



Estructuras de control

- Iteración

- Consiste en repetir un determinado bloque de instrucciones desconociendo el número exacto de veces que se ejecuta
- En la mayoría de los lenguajes existen las instrucciones de control iterativas condicionales.

